第二章补充题参考答案

7.(补充题 1)设质量为μ、能量为E的粒子从左入射下列势垒，

$$V(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ V_0, & x>0, \quad (V_0>0).\end{cases}$$

求(1) $E>V_0$时的透射概率和反射概率；(2)讨论$0<E<V_0$时粒子的透射和反射.

【解答】(1) $E>V_0$

令 $k=\sqrt{\dfrac{2\mu E}{\hbar^2}}$, $\alpha=\sqrt{\dfrac{2\mu(E-V_0)}{\hbar^2}}$

定态方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi(x)=0, & x<0\\ \dfrac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\alpha^2\psi(x)=0, & x>0\end{cases}$$

其解为

$$\begin{cases}\psi_1(x)=\mathrm{e}^{ikx}+B\mathrm{e}^{-ikx}, & x<0\\ \psi_2(x)=A\mathrm{e}^{i\alpha x}, & x>0\end{cases}$$

由边界条件$\psi_1(0)=\psi_2(0)$, $\psi_1^{'}(0)=\psi_2^{'}(0)$,得

$$1+B=A,\ \ k(1-B)=A\alpha$$

由上式解得

$$A=\frac{2k}{k+\alpha},\quad B=\frac{k-\alpha}{k+\alpha}$$

$$R=|B|^2=\frac{(k-\alpha)^2}{(k+\alpha)^2},\ \ T=1-R=\frac{4k\alpha}{(k+\alpha)^2}$$

应该注意的是,透射概率$T\neq|A|^2=4k^2/(k+\alpha)^2$. 这是因为透射波波数$\alpha$不等于入射波波数 k.

(2) $0<E<V_0$

令 $\beta=\sqrt{\dfrac{2\mu(V_0-E)}{\hbar^2}}$

定态方程为

$$\begin{cases}\dfrac{d^2\psi(x)}{dx^2}+k^2\psi(x)=0, & x<0\\ \dfrac{d^2\psi(x)}{dx^2}-\beta^2\psi(x)=0, & x>0\end{cases}$$

其解为

$$\begin{cases}\psi_1(x)=e^{ikx}+Be^{-ikx}, & x<0\\ \psi_2(x)=Ae^{-\beta x}, & x>0\end{cases}$$

由边界条件 $\psi_1(0)=\psi_2(0),\ \psi_1'(0)=\psi_2'(0)$, 得

$$1+B=A,\ \ A\beta=ik(B-1)$$

解之得

$$A=\frac{2}{1+i(\beta/k)},\ \ B=\frac{1-i(\beta/k)}{1+i(\beta/k)}$$

$$R=|B|^2=1,\ T=1-R=0$$

8.(补充题 2)谐振子问题

(1)考虑一质量为 m 的粒子在二维势场 $V(x,y)=\dfrac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2)$ 中运动, 求粒子的能级及能量本征波函数, 并给出能级的简并度;

(2)若粒子所处的二维势场为 $V(x,y)=\dfrac{1}{2}m\omega^2(x^2+xy+y^2)$, 求粒子的能级及简并度.

[提示：进行坐标变换 $u=(x+y)/\sqrt{2},\ v=(x-y)/\sqrt{2}$. 线性谐振子的能量本征函数 $\psi_n(x)\ (n=0,1,2,\cdots)$ 可作为已知.]

【解答】方法：分离变量法

(1) 粒子的哈密顿量算符

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)+\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\frac{1}{2}m\omega^2y^2$$
$$=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)+\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{1}{2}m\omega^2y^2\right)$$
$$=H_x+H_y$$

能量本征方程为：$\hat{H}\Phi(\mathrm{x},\mathrm{y})=\mathrm{E}\,\Phi(\mathrm{x},\mathrm{y})$

利用分离变量法，设 $\Phi(\mathrm{x},\mathrm{y})=\psi(\mathrm{x})\psi\left(y\right)$， 可得：

$$\begin{cases}\hat{H}_x\psi(\mathrm{x})=\mathrm{E}_x\,\psi(\mathrm{x})\\ \hat{H}_y\psi(\mathrm{y})=\mathrm{E}_y\,\psi(\mathrm{y})\end{cases}$$

直接利用一维谐振子的结果， 可得：

$$\begin{cases}\mathrm{E}_x=E_n=(\mathrm{n}+\frac{1}{2})\hbar\omega,\ \mathrm{n}=0,1,2,\cdots,\ \psi\left(x\right)=\psi_n\left(x\right)\\ \mathrm{E}_y=E_m=(\mathrm{m}+\frac{1}{2})\hbar\omega,\ m=0,1,2,\cdots,\ \psi\left(y\right)=\psi_m\left(y\right)\end{cases}$$

其中 $\psi_n\left(x\right),\psi_m\left(y\right)$ 均为厄密函数.

所以, 粒子的能级为

$$E_N=E_{nm}=(\mathrm{N}+1)\hbar\omega,\ \mathrm{N}=\mathrm{n}+\mathrm{m},\ \mathrm{n},\mathrm{m},\mathrm{N}=0,1,2,\cdots,$$

能量本征函数为：$\Phi_{nm}\left(x,y\right)=\psi_n\left(x\right)\psi_m\left(y\right)$

能级简并度：对于给定的 N，

$$\begin{cases}n=\ 0, & 1, & 2, & \cdots,\mathrm{N}-1,N\\ m=N, & \mathrm{N}-1, & N-2,\cdots, & 1,\quad 0\end{cases}$$

所以 $f_N=N+1$

（2）令 $u=(x+y)/\sqrt{2},\ v=(x-y)/\sqrt{2}$，于是有

$$x=(u+v)/\sqrt{2},\ y=(u-v)/\sqrt{2}，$$

所以

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}=\frac{\partial^2}{\partial u^2}+\frac{\partial^2}{\partial v^2}，\quad x^2+xy+y^2=\frac{1}{2}(3u^2+v^2)，$$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2}+\frac{\partial^2}{\partial v^2}\right)+\frac{1}{2}m\omega_1^2u^2+\frac{1}{2}m\omega_2^2v^2,\ \omega_1=\sqrt{\frac{3}{2}}\,\omega,\ \omega_2=\sqrt{\frac{1}{2}}\,\omega.$$

采用分离变量法，并利用一维线性谐振子的结果，可得：

$$\begin{cases}E_{m,n}=\left(m+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_1+\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_2,\ (m,n=0,1,2,\cdots\\ \psi_{m,n}(x,y)=\psi_m(u)\psi_n(v)\end{cases}$$

$$\psi_{m,n}(x,y)=\psi_m(u)\psi_n(v).$$